

DMATH-ALGO

Beweiskalküle

Herbstsemester 24

Serie 4

Lernziele

- Sie kennen den Unterschied zwischen semantischem Folgern und syntaktischen Ableiten.
- Sie verstehen wie der Resolutionskalkül für die Aussagenlogik funktioniert.
- Sie können Aussagen in Konjunktive Normalform umrechnen.
- Sie verstehen die Bedeutung der Theoreme von Kurt Gödel für die Informatik.

In der künstlichen Intelligenz sind Informatikerinnen und Informatiker daran interessiert, aus bestehendem Wissen neues Wissen herzuleiten, beziehungsweise Anfragen zu beantworten. Aus einer bestehenden Wissensbasis WB, die aus einem umfangreichen logischen Term besteht, soll ein automatischer Beweiser zeigen, dass weitere Aussagen aus dieser WB folgen. Hierfür werden deklarative Programmiersprachen verwendet. Bei der logischen Programmierung wird also das zu lösende Problem aus seiner Spezifizierung als logische Aussage formuliert. Ein logisches Programm ist demnach eine Beschreibung eines Teils der Welt. Über Anfragen an das System werden dann nach bestimmten Regeln Lösungen berechnet.

Frage 1: Was ist ein Beweiskalkül?

Nehmen wir an, dass eine **Wissensbasis** durch einen logischen Term WB beschreiben wird.

Definition 1: Ein logischer Term Q **folgt** aus einer Wissensbasis WB , wenn für alle Interpretationen der Signatur, für die WB wahr ist, auch der Term Q wahr ist. Diese semantische Folgerung schreiben wir mit dem Symbol $WB \models Q$.

Sei zum Beispiel $WB = (A \vee B) \wedge (C \vee (\neg B \wedge \neg A) \vee B)$ und $Q = A \vee B$:

A	B	C	WB	Q	Aufgabe 1 $WB \Rightarrow Q$	Aufgabe 2 $WB \wedge \neg Q$
1	1	1	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1	0
1	0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	0
0	1	0	1	1	1	0
0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0
					$\equiv T$	$\equiv F$

Es gilt also $\underbrace{(A \vee B) \wedge (C \vee (\neg B \wedge \neg A) \vee B)}_{WB} \models \underbrace{(A \vee B)}_Q$

Es gibt einen wichtigen Zusammenhang zwischen der **Folgerung** und der **Implikation**.

Deduktionstheorem: Eine Aussage Q folgt genau dann semantisch aus einer Wissensbasis WB , wenn $WB \Rightarrow Q$ allgemeingültig ist.

Aufgabe 1: Prüfen Sie mit einer Wahrheitstabelle, dass

$$\underbrace{(A \vee B) \wedge (C \vee (\neg B \wedge \neg A) \vee B)}_{WB} \Rightarrow \underbrace{(A \vee B)}_Q$$

in der Tat eine Tautologie ist. Können dies auch mit den Rechengesetzen der Aussagenlogik nachweisen?

$$\begin{aligned}
 & \neg((A \vee B) \wedge (C \vee (\neg B \wedge \neg A) \vee B)) \vee (A \vee B) \\
 \equiv & \neg(A \vee B) \vee \neg(C \vee (\neg B \wedge \neg A) \vee B) \vee (A \vee B) \\
 \equiv & \underbrace{\neg(A \vee B) \vee (A \vee B)}_{\equiv T} \vee \neg(C \vee (\neg B \wedge \neg A) \vee B) \equiv T
 \end{aligned}$$

Dass Q aus WB folgt, können wir also mit Hilfe einer Wahrheitstabelle nachweisen, in dem wir prüfen, ob $WB \Rightarrow Q$ eine Tautologie ist. Dieses Beweisverfahren hat den Nachteil, dass es im Worst-Case bei grosser Anzahl aussagenlogischer Variablen eine sehr lange Rechenzeit hat.

Wenn Q aus WB folgt, ist nach dem Deduktionstheorem $WB \Rightarrow Q$ allgemeingültig. Das ist aber genau dann der Fall, wenn

$$\neg(WB \Rightarrow Q) \equiv \neg(\neg WB \vee Q) \equiv WB \wedge \neg Q$$

unerfüllbar ist. Es gilt also:

Widerspruchsbeweis: Eine Aussage Q folgt genau dann semantisch aus einer Wissensbasis WB , wenn $WB \wedge \neg Q$ eine Kontradiktion ist.

Aufgabe 2: Prüfen Sie mit einer Wahrheitstabelle, dass

$$\underbrace{(A \vee B) \wedge (C \vee (\neg B \wedge \neg A) \vee B)}_{WB} \wedge \underbrace{\neg(A \vee B)}_Q$$

in der Tat eine Kontradiktion ist. Können dies auch mit den Rechengesetzen der Aussagenlogik nachweisen?

$$\begin{aligned} WB \wedge \neg Q &\equiv \underbrace{(A \vee B) \wedge \neg(A \vee B)}_{\equiv F} \wedge (C \vee (\neg B \wedge \neg A) \vee B) \\ &\equiv F \wedge (C \vee (\neg B \wedge \neg A) \vee B) \\ &\equiv F \end{aligned}$$

Statt mit einer Wahrheitstabelle die semantische Folgerung $WB \models Q$ zu prüfen, wäre es wünschenswert durch syntaktische Manipulationen an den Termen direkt die Folgerung zu zeigen (also ohne die Interpretationen mit Wahrheitswerten zu brauchen).

So eine Manipulation an den Termen nach bestimmten Regeln nennen wir eine **syntaktische Ableitung**. Die Gesamtheit der erlaubten Regeln heisst ein **Beweiskalkül**.

Definition 2: Ein logischer Term Q ist eine **Ableitung** aus einer Wissensbasis WB , wenn er nach Regeln eines Beweiskalküls hergeleitet werden kann. Syntaktisches Ableiten schreiben wir mit dem Symbol **$WB \vdash Q$** .

Eine der wichtigsten Ableitungsregeln für die Informatik ist die **Resolutionsregel**:

$$(A_1 \vee \dots \vee A_m \vee B) \wedge (\neg B \vee C_1 \vee \dots \vee C_n) \\ \vdash (A_1 \vee \dots \vee A_m \vee C_1 \vee \dots \vee C_n)$$

Für nur ein A und ein C lautet diese Regel

$$(A \vee B) \wedge (\neg B \vee C) \vdash (A \vee C)$$

Das ist äquivalent zu

$$(A \vee B) \wedge (B \Rightarrow C) \vdash (A \vee C)$$

Aufgabe 3: Prüfen Sie mit einer Wahrheitstabelle, dass die semantisch Folgerung

$$(A \vee B) \wedge (B \Rightarrow C) \models (A \vee C)$$

gilt. Können dies auch mit den Rechengesetzen der Aussagenlogik nachweisen?

A	B	C	$A \vee B$	$B \Rightarrow C$	$(A \vee B) \wedge (B \Rightarrow C)$	$A \vee C$
1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1
0	0	0	0	1	0	0



Wir können z.B. einen Widerspruchsbeweis machen:

$$\begin{aligned}
 WB \wedge \neg Q &\equiv (A \vee B) \wedge (B \Rightarrow C) \wedge \neg(A \vee C) \\
 &\equiv (A \vee B) \wedge (\neg B \vee C) \wedge \neg A \wedge \neg C \\
 &\equiv \neg A \wedge (A \vee B) \wedge \neg C \wedge (\neg B \vee C) \\
 &\equiv ((\underbrace{\neg A \wedge A}_{\equiv \text{F}}) \vee (\neg A \wedge B)) \wedge ((\neg C \wedge \neg B) \vee (\underbrace{\neg C \wedge C}_{\equiv \text{F}})) \\
 &\equiv \neg A \wedge B \wedge \neg C \wedge \neg B \\
 &\equiv \neg A \wedge \neg C \wedge \underbrace{B \wedge \neg B}_{\equiv \text{F}} \\
 &\equiv \text{F}
 \end{aligned}$$

Eine aussagenlogische Wissensbasis WB können wir immer in **konjunktiver Normalform** (KNF) schreiben. Ein aussagenlogischer Term WB ist in KNF, wenn:

- WB eine UND Verbindung von **Klauseln** K_i ist

$$WB \equiv K_1 \wedge K_2 \wedge \dots \wedge K_m$$

- eine **Klausel** K eine ODER Verbindung von **Literalen** L_i ist

$$K \equiv L_1 \vee L_2 \vee \dots \vee L_n$$

- ein **Literal** L schliesslich eine aussagenlogische Variable oder eine Negation von einer aussagenlogischen Variable ist.

Die Resolutionsregel macht also aus zwei Klauseln eine neue Klausel, in der das Literal B nicht mehr vorkommt.

Aufgabe 4: Formen Sie mit den Rechengesetzen den aussagenlogischen Term

$$(A \vee B) \Rightarrow (C \wedge D)$$

in KNF um.

$$\begin{aligned} & (A \vee B) \Rightarrow (C \wedge D) \\ \equiv & \neg(A \vee B) \vee (C \wedge D) \\ \equiv & \underline{(\neg A \wedge \neg B)} \vee \underline{(C \wedge D)} \\ \equiv & ((\neg A \wedge \neg B) \vee C) \wedge ((\neg A \wedge \neg B) \vee D) \\ \equiv & ((\neg A \vee C) \wedge (\neg B \vee C)) \wedge ((\neg A \vee D) \wedge (\neg B \vee D)) \\ \equiv & (\neg A \vee C) \wedge (\neg B \vee C) \wedge (\neg A \vee D) \wedge (\neg B \vee D) \\ & \text{ist die KNF mit 4 Klauseln.} \end{aligned}$$

Resolutionskalkül: Um zu zeigen, dass Q aus einer Wissensbasis WB abgeleitet werden kann, müssen wir aus den Klauseln von $WB \wedge \neg Q$ in KNF mit der Resolutionsregel Schritt für Schritt neue Klauseln ableiten, bis eine Kontradiktion F entsteht.

Aufgabe 5: Beweisen Sie mit dem Resolutionskalkül, dass aus der Wissensbasis

$$WB \equiv (S \vee N) \wedge (\neg S) \wedge (P \vee N) \wedge (\neg N \vee P)$$

die Aussage $(\neg S \wedge N \wedge P)$ abgeleitet werden kann.

$$WB \wedge \neg Q = (S \vee N) \wedge (\neg S) \wedge (P \vee N) \wedge (\neg N \vee P) \wedge (S \vee \neg N \vee \neg P)$$

$$S \vee N, \neg S, P \vee N, \neg N \vee P, S \vee \neg N \vee \neg P, N, P, S \vee \neg P, S, ()$$

$$1. (S \vee N) \wedge (\neg S) \vdash N$$

$$2. (\neg N \vee P) \wedge N \vdash P$$

$$3. (S \vee \neg N \vee \neg P) \wedge N \vdash S \vee \neg P$$

$$4. (S \vee \neg P) \wedge P \vdash S$$

$$5. (\neg S) \wedge (S) \vdash ()$$

Die leere Klausel $()$
ist unerfüllbar!

Für Beweiskalküle sind zwei Eigenschaften wichtig. Ein Kalkül heisst:

- **korrekt**, wenn jede syntaktisch ableitbare Aussage Q aus einer Wissensbasis WB auch semantisch aus WB folgt, also

$$\text{wenn } WB \vdash Q \text{ dann } WB \models Q$$

- **vollständig**, wenn sich alle semantischen Folgerungen Q aus einer Wissensbasis WB auch syntaktisch aus WB ableiten lassen, also

$$\text{wenn } WB \models Q \text{ dann } WB \vdash Q$$

Der österreichische und später US-amerikanische Mathematiker und Philosoph **Kurt Friedrich Gödel** (1906-1978) konnte beweisen, dass die Prädikatenlogik vollständig und korrekt ist:

Gödelscher Vollständigkeitssatz: Für die **Prädikatenlogik erster Stufe** gibt es vollständige und korrekte Beweiskalküle.

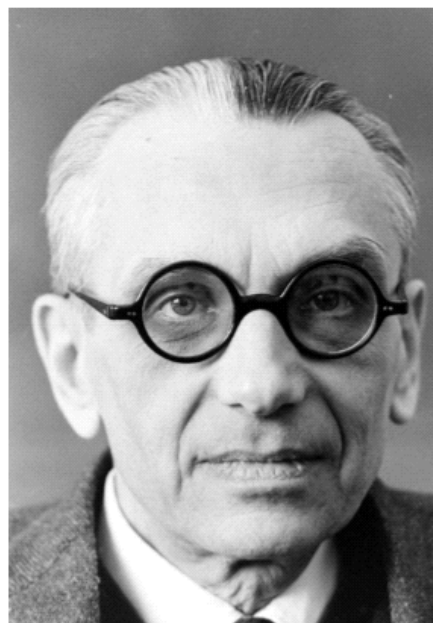
Im Jahre 1965 wurde ein für die Prädikatenlogik erster Stufe angepasster Resolutionskalkül vorgestellt, der vollständig und korrekt ist. Das löste in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts eine regelrechte Logikeuphorie in der KI aus. Doch die automatischen Beweiser konnten trotz zigtausenden

Inferenzen pro Sekunden mit menschlichen Experten, ihrer Intuition und ihrem Metawissen nicht konkurrieren. Ein interessanter Ansatz, der seit etwa 1990 verfolgt wird, ist die Anwendung von maschinellen Lernverfahren zum Lernen von Heuristiken für die Steuerung der Suche von Resolutions-schritten, die zum Ziel führen.

Ein weiteres Problem ist, dass in der Prädikatenlogik erster Stufe Beweiser in endlicher Zeit die Wahrheit einer Aussage feststellen. Ist die Aussage aber nicht allgemeingültig, so kann es sein, dass der Beweiser nicht hält und in einer Endlosschleife läuft. Beweiser der Prädikatenlogik erster Stufe nennt man daher *habentscheidbar*. Beweiser der Aussagenlogik sind hingegen *entscheidbar*. Sie stoppen immer nach endlicher Zeit, wie die Methode mit den Wahrheitstabellen zeigt. Offenbar ist die Prädikatenlogik mit den Quantoren bereits eine etwas zu mächtige Sprache.

Die Prädikatenlogik erster Stufe kann nur über Variablen quantifizieren. In der Prädikatenlogik zweiter Stufe ist auch das Quantifizieren über Terme der Prädikatenlogik erster Stufe erlaubt, also zum Beispiel über eine Menge von Prädikaten. Kurt Gödel konnte beweisen, dass die Prädikatenlogik ab zweiter Stufe nicht mehr vollständig ist.

Gödelscher Unvollständigkeitssatz: Für die *Prädikatenlogik zweiter Stufe* gibt es wahre Aussagen, die kein Beweiskalkül ableiten kann.



Frage 2: Wie werden Beweiser programmiert?

Im Vergleich zu klassischen Programmiersprachen wie C, Java oder Python bietet die Logik die Möglichkeit, Zusammenhänge elegant, kompakt und deklarativ zu beschreiben. Bei automatischen Beweisern ist das in der Wissensbasis gespeicherte Wissen und der Beweiskalkül streng getrennt.

Weil man jedoch Algorithmen implementieren, die zwangsläufig auch prozedurale Komponenten haben, so genügt eine rein deklarative Beschreibung oft nicht. Robert Kowalski, einer der Pioniere in der Logikprogrammierung, hat dies mit der Formel

$$\textit{Algorithm} = \textit{Logic} + \textit{Control}$$

auf den Punkt gebracht. Mit der Sprache PROLOG hat sich diese Idee durchgesetzt. Vor allem in der KI und in der Computerlinguistik wurde PROLOG in vielen Projekten eingesetzt.

Hier soll an einem berühmten Rätsel aus der Gruppe der *Logicals* die Funktionsweise von PROLOG aufgezeigt werden.

Aufgabe 1: In fünf Häusern unterschiedlicher Farbe wohnen Menschen unterschiedlicher Nationalität. Jeder Bewohner besitzt ein anderes Haustier, mag ein anderes Getränk und raucht eine andere Sorte Zigaretten. Folgende Informationen sind gegeben:

1. Der Brite lebt im roten Haus.
2. Der Schwede hält einen Hund.
3. Der Däne trinkt gern Tee.
4. Das grüne Haus steht links vom weissen Haus.
5. Der Besitzer des grünen Hauses trinkt Kaffee.
6. Die Person, die Pall Mall raucht, hält einen Vogel.
7. Der Mann, der im mittleren Haus wohnt, trinkt Milch.
8. Der Besitzer des gelben Hauses raucht Dunhill.
9. Der Norweger wohnt im 1. Haus.
10. Der Marlboro-Raucher wohnt neben dem, der eine Katze hält.

11. Der Mann, der ein Pferd hält, wohnt neben dem, der Dunhill raucht.
12. Der Winfield-Raucher trinkt gern Bier.
13. Der Norweger wohnt neben dem blauen Haus.
14. Der Deutsche raucht Rothmans.
15. Der Marlboro-Raucher hat einen Nachbarn, der Wasser trinkt.

Wem gehört der Fisch?

Schreiben Sie ein PROLOG Programm, das dieses Rätsel löst.

<https://swish.swi-prolog.org/> (online Prolog Interpreter)

```
links(A,B,S) :- S = [A,B,-,-,-]; S = [-,A,B,-,-]; S = [-,-,A,B,-]; S = [-,-,-,A,B].
neben(A,B,S) :- links(A,B,S); links(B,A,S).
mittleres(M,S) :- S = [-,-,M,-,-].
erstes(E,S) :- S = [E,-,-,-,-].
lösung :- S = [-,-,-,-,-],
    member([rot,brite,-,-,-], S),
    member([- ,schwede,-,-,hund], S),
    member([- ,daene,tee,-,-], S),
    links([gruen,-,-,-,-], [weiss,-,-,-,-], S),
    member([gruen,-, kaffee,-,-], S),
    member([-,-,-,pallmall,vogel], S),
    mittleres([-,-,milch,-,-], S),
    member([gelb,-,-,dunhill,-], S),
    erstes([- ,norweger,-,-,-], S),
    neben([-,-,-,marlboro,-], [-,-,-,-,katze], S),
    neben([-,-,-,-,pferd], [-,-,-,-,dunhill,-], S),
    member([-,-,bier,winfield,-], S),
    neben([- ,norweger,-,-,-], [blau,-,-,-,-], S),
    member([- ,deutsche,-,rothmans,-], S),
    neben([-,-,-,marlboro,-], [-,-,wasser,-,-], S),
    member([- ,N,-,-,fisch], S),
    write(S), nl,
    write('Der '), write(N),
    write(' hat einen Fisch als Haustier. '), nl.
```

Aufgabe 2 (optional): In einem Einstellungstest bekommen die Bewerber die Aufgabe, acht Kästchen jeweils entweder mit einem Kreuz oder mit einem Kreis zu füllen. Keines der Felder darf frei bleiben. Um die Aufgabe zu lösen, bekommen sie einen Zettel mit folgenden Hinweisen:

1. Wenn sich im vierten, fünften und sechsten Kästchen insgesamt mehr als ein Kreuz befindet, sind Sie durchgefallen.
2. Wenn im dritten, fünften und siebten Kästchen ein Kreuz ist, sind Sie durchgefallen.
3. Wenn Sie in das erste Kästchen einen Kreis, in das zweite Kästchen ein Kreuz und in das fünfte Kästchen wieder einen Kreis gezeichnet haben, sind Sie durchgefallen.
4. Wenn Sie weder in das zweite, noch in das fünfte, noch in das achte Kästchen ein Kreuz gezeichnet haben, sind Sie durchgefallen.
5. Wenn sich im vierten, fünften und siebten Kästchen je ein Kreis befindet, sind Sie durchgefallen.
6. Wenn Sie sowohl in das zweite als auch in das vierte Kästchen einen Kreis gezeichnet haben, sind Sie durchgefallen.
7. Wenn mehr als fünf Felder mit einem Kreuz gefüllt wurden, sind Sie durchgefallen.
8. Wenn sich im vierten und im sechsten Kästchen je ein Kreis befindet, im siebten aber ein Kreuz, sind Sie durchgefallen.
9. Wenn das dritte und das siebte Kästchen unterschiedlich gefüllt sind, sind Sie durchgefallen.
10. Wenn sich weder im ersten noch im sechsten noch im achten Kästchen ein Kreuz befindet, sind Sie durchgefallen.
11. Wenn sich weder im dritten, noch im vierten, noch im sechsten Kästchen ein Kreis befindet, sind Sie durchgefallen.
12. Wenn sowohl im ersten als auch im fünften als auch im sechsten Kästchen je ein Kreis gezeichnet ist, sind Sie durchgefallen.
13. Wenn sich im vierten, sechsten und achten Kästchen insgesamt mehr als ein Kreis befindet, sind Sie durchgefallen.
14. Wenn Sie sowohl in das dritte als auch in das siebte Kästchen einen Kreis gezeichnet haben, sind Sie durchgefallen.

15. Wenn mehr als fünf Felder mit einem Kreis gefüllt wurden, sind Sie durchgefallen.
16. Wenn sich im zweiten und im vierten Kästchen je ein Kreuz befindet, sind Sie durchgefallen.

Finden Sie mit einem PROLOG Programm heraus, wie die Felder ausgefüllt werden müssen, um den Test zu bestehen!

Aufgabe 3 (optional): An der Kasse eines Shoppingcenters stehen fünf Freunde (Dana, Ingo, Jessica, Sören, Valerie) hintereinander an. Sie sind alle unterschiedlich alt (26, 27, 30, 33 und 35 Jahre) und möchten alle unterschiedliche Oberteile (Hemd, Poloshirt, Pullover, Sweatshirt und T-Shirt) für sich selbst kaufen. Die Oberteile haben alle unterschiedliche Farben (blau, gelb, grün, rot und schwarz) und unterschiedliche Grössen (XS, S, M, L und XL).

Finden Sie mit einem PROLOG Programm heraus, wer wo steht, wie alt ist und welches Oberteil in welcher Farbe und Grösse kaufen möchte. Dabei sind die Positionen in der Schlange von der Kasse aus zu sehen, d.h. „vorn“ bzw. „die erste Person“ ist direkt an der Kasse. Es stehen keine weiteren Personen in der Schlange und die Kassierer(innen) sind ausser Acht zu lassen. Ausblenden

1. Dana, die ein Oberteil in Grösse XL erwerben möchte, steht weiter vorn als die Person, die ein schwarzes Oberteil kaufen will.
2. Jessica steht direkt vor der Person, die ein Poloshirt erwerben möchte.
3. Die zweite Person in der Schlange möchte ein gelbes Oberteil kaufen.
4. Das T-Shirt ist nicht rot.
5. Sören möchte ein Sweatshirt kaufen. Die Person, die direkt vor ihm steht, ist älter als die Person, die direkt hinter ihm steht.
6. Ingo benötigt ein Oberteil in Grösse L.
7. Die letzte Person in der Schlange ist 30 Jahre alt.
8. Die älteste Person will das Oberteil in der kleinsten Grösse kaufen.
9. Die Person, die direkt hinter Valerie steht, will ein rotes Oberteil kaufen, das grösser als Grösse S ist.
10. Die jüngste Person möchte ein gelbes Oberteil erwerben.
11. Jessica will ein Hemd kaufen.
12. Die dritte Person in der Schlange möchte ein Oberteil in Grösse M erwerben.
13. Das Poloshirt ist rot, gelb oder grün.